钢琴识谱对照实验

Audiveris 5.11.0 基础引擎 / GPT-6.1 Sol high

10份所选版本的全部谱页，共 15 页、3,630 个书写音头；延音合并后 3,486 个普通演奏事件，另有 26 个倚音单独计分。标准答案来自固定提交的原始MusicXML。

严格事件F1 (微平均)		正确事件召回率		平均耗时	
26.3%	99.7%	23.6%	99.7%	16.4 秒	127.1 秒

耗时中位数		整份完全匹配		返回 / 失败	
15.3 秒	145.8 秒	0 / 10	6 / 10	9 / 1	10 / 0

绿色为本机OMR，蓝色为AI。严格事件F1同时惩罚漏音和多余音；音高、全曲起拍、时值与谱表/手别同时相同才算匹配。所有失败保留在10份样本的分母中。

逐小节对齐后的诊断F1：OMR 66.5%，AI 99.7%。OMR的全曲分数还受到小节长度错误累积的影响。

按曲平均严格F1：OMR 34.0%，AI 99.6%。本机累计识别 163.8 秒；AI累计 1270.6 秒。AI已报告总Token 168,910，用量未知 0 次。仅一轮、未测试稳定性或统计显著性。

逐谱准确度与速度

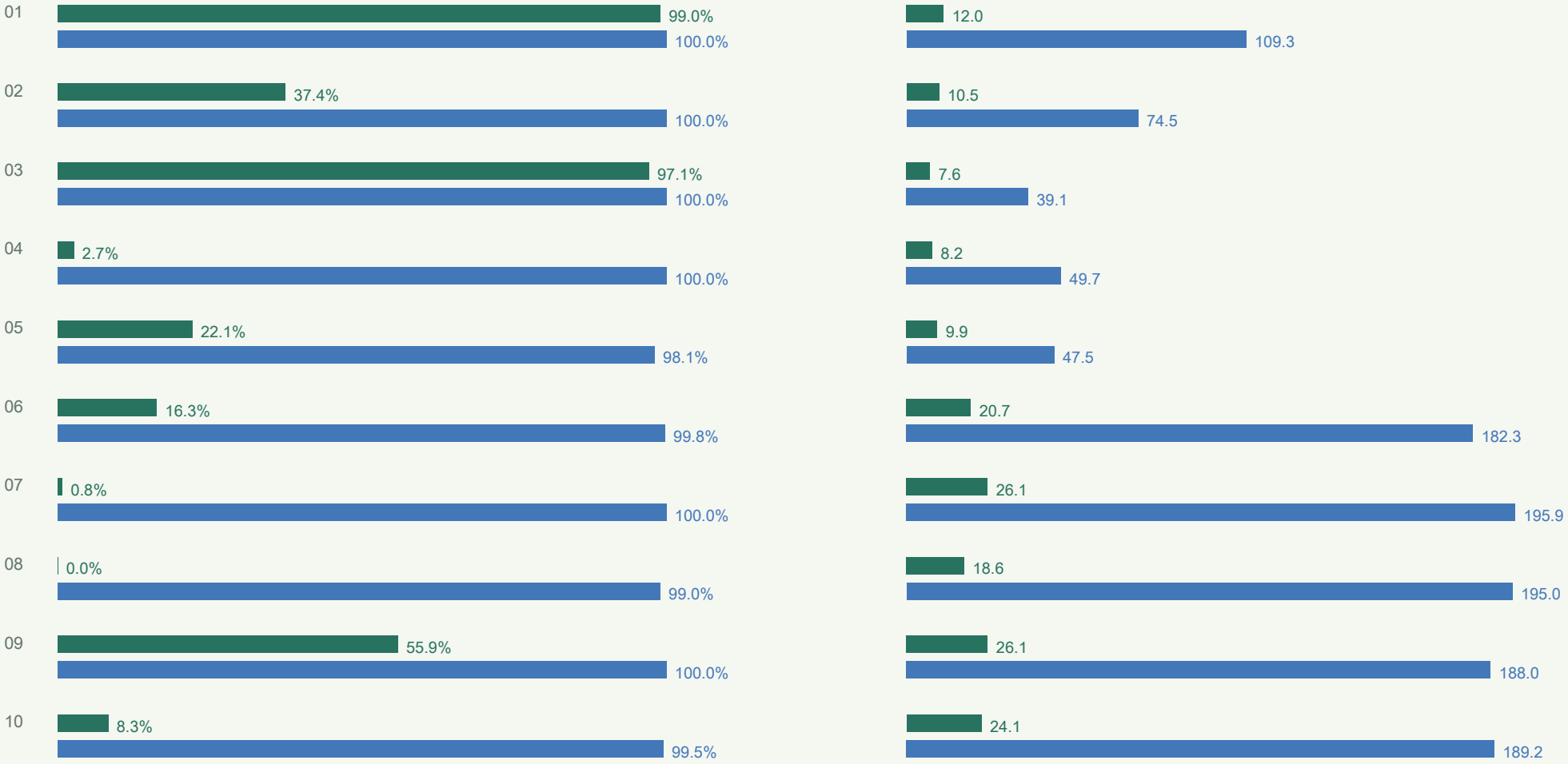
严格F1采用全曲时间线；小节F1是消除累计错位后的诊断值。

编号 / 谱名	页	事件	OMR严格F1	AI严格F1	OMR小节F1	AI小节F1	OMR秒	AI秒
01 G大调小步舞曲	1	204	99.0%	100.0%	99.0%	100.0%	12.0	109.3
02 绿袖子 · 简易钢琴版	1	172	37.4%	100.0%	91.2%	100.0%	10.5	74.5
03 生日快乐 · C大调钢琴版	1	52	97.1%	100.0%	97.1%	100.0%	7.6	39.1
04 欢乐颂 · 简易变奏	1	123	2.7%	100.0%	77.0%	100.0%	8.2	49.7
05 致爱丽丝 · 简易钢琴版	1	104	22.1%	98.1%	86.5%	98.1%	9.9	47.5
06 第一号裸体舞曲	2	455	16.3%	99.8%	37.1%	99.8%	20.7	182.3
07 C大调前奏曲 BWV846	2	533	0.8%	100.0%	51.7%	100.0%	26.1	195.9
08 E小调前奏曲 Op.28 No.4	2	602	0.0%	99.0%	0.0%	99.0%	18.6	195.0
09 乡村舞曲	2	638	55.9%	100.0%	94.5%	100.0%	26.1	188.0
10 A小调圆舞曲	2	603	8.3%	99.5%	78.5%	99.5%	24.1	189.2

“返回转写”只表示有可评分输出，不代表全曲准确。没有成功导出的样本以0个匹配计分。前一小节读长/读短会使后续全曲起拍错位，所以两种F1可能相差很大。

逐谱比较图

左：严格事件F1 / 右：识别耗时，单位秒



实验方法与评分边界

用相同的可见谱面比较首次转写，避免人工校对成绩混入自动准确度。

输入与标准答案	源文件固定在MuseTrainer曲库Git提交 9128876f6164d96997c877a2be843349a32bdabb。Verovio 6.3.0独立排版后栅格化；逐像素检查确认PDF内嵌图与AI收到的PNG相同。标准答案单独读取原始MusicXML，未使用任一识别器作为裁判。
OMR设置	Audiveris 5.11.0，基础识别策略，逐份顺序运行，不复用持久结果缓存。计时包含Java启动、PDF读取、识别和MusicXML导出。这里比较引擎原始转写；App校对门禁、坐标映射和演奏时值修复未混入。
AI设置	Pi现有ChatGPT登录，精确请求模型gpt-6.1-sol，reasoning.effort=high，经发送前请求审计核对。每份完整谱一次新上下文、单次请求、顺序运行，不做复读或失败重跑。输出紧凑音符数组，不请求原图坐标。每份超时上限600秒。
准确度	先合并明确同音相接的延音，再按音高、全曲起拍、时值和上/下谱表匹配，时间按0.0001个四分音符拍量化。召回率=正确事件/参考事件；精确率=正确事件/输出事件；F1=2×正确事件/(参考事件+输出事件)。逐小节F1另按小节局部起拍匹配。
另行计分与排除项	倚音按书写音高、所属小节和主音拍点单独计分，不指定解释性演奏时长。延音连边另计分。反复/跳房子按纸面书写次序读一次。独立声部编号、拍号/调号/谱号标记本身、力度、踏板、指法、速度表现和未写出的颤音展开不计分；这些记号对音高与时值的影响会反映在事件分数中。
可推广范围	前次《幻听》的93%为单首局部音头口径，本次按延音合并事件和全曲时间线评分，不能直接相减。仅10份清晰排版的所选版本，各一轮。包含简易改编，不能推断任意原版、模糊扫描或手机照片的效果。网络负载、服务端缓存及谱面复杂度影响AI时延；本机系统缓存也可能影响OMR启动。

校验、失败与素材来源

原始输入、响应、时间记录、用量、哈希和逐音差异随报告保留。

预检曾出现SVG栅格化漏线；修复后核对全部15页，并确认3,630个源音符均在排版中出现。旧预检记录单列，不纳入正式结果。标准答案读入修正了三份未标implicit的1拍弱起，并保留OMR超长小节的真实累计时长；没有改写或重跑两边识别输出。原始及修正版本、原因和哈希均保留。

独立Python评分器复核了40组逐谱指标，全部一致；10次AI请求的实际模型和high参数、双方输入哈希均已核验。

08-chopin-prelude / omr：failed；页面谱行检测失败：No system found；无完整MusicXML导出

所选源文件（点击谱名打开固定提交）

01 G大调小步舞曲 · 32小节 / 1页 · 曲库标注Public Domain

02 绿袖子 · 简易钢琴版 · 33小节 / 1页 · 曲库标注Public Domain

03 生日快乐 · C大调钢琴版 · 8小节 / 1页 · 曲库标注Public Domain

04 欢乐颂 · 简易变奏 · 17小节 / 1页 · 曲库标注Public Domain

05 致爱丽丝 · 简易钢琴版 · 22小节 / 1页 · 曲库标注Public Domain

06 第一号裸体舞曲 · 78小节 / 2页 · 曲库标注Public Domain

07 C大调前奏曲 BWV846 · 34小节 / 2页 · 曲库标注Public Domain

08 E小调前奏曲 Op.28 No.4 · 26小节 / 2页 · 曲库标注Public Domain

09 乡村舞曲 · 61小节 / 2页 · 曲库标注Public Domain

10 A小调圆舞曲 · 57小节 / 2页 · 曲库标注Public Domain

《致爱丽丝》为简易版，巴赫前奏曲为曲库34小节版本。本实验覆盖所选文件全部谱页，不等同于对其他出版社原版全曲的认证。